

北京航空航天大学

本科毕业设计开题报告

概率计算网络中混合概率数
的数学建模与理论分析

姓 名	安阳
学 号	22377264
专 业	数学与应用数学
指导老师	李洪革
培养院系	数学科学学院
项目院系	电子信息工程学院

学生姓名	安阳	学号	22377264	专业	数学与应用数学
校内导师	李洪革		校外导师	无	
毕设地点	北京航空航天大学				
毕设题目	概率计算网络中混合概率数的数学建模与理论分析				
论文类型	☐ 工程设计 ☒ 理论研究 ☐ 实验 ☐ 其他				
工作内容：本研究旨在构建一套完整的 HSN 数学理论体系，严格推导噪声、函数运算、算术运算及它们共同作用情况对 HSN 统计特征的影响，最终指导 HSN 在神经网络实践下的参数设计。拟开展的研究工作可大致分为 HSN 的数学定义和基础性质研究、基于 HSN 的基础算术运算单元建模与分布特征演化分析、非线性激活函数在 HSN 域的数学逼近理论研究、网络级误差累积模型与系统稳定性讨论四部分。 预期目标及设计技术要求：预期产出在两方面。其一，构建 HSN 数学理论框架，求解噪声、加法、乘法、除法、通过 Bernstein 多项式逼近的复杂函数映射对 HSN 分布及分布特征的作用及影响，并分析 HSN 网络相对于 BN 网络数字表示误差的上界，进而尝试证明 HSN 网络在分类问题上的有效性（即分类准确率和 BN 网络几乎一致），理论结果以毕业论文的方式产出；其二，通过 C++/Python 构建仿真程序，利用 Monte Carlo 算法，模拟 HSN 在不同强度下的噪声、加法、乘法、出发、通过 Bernstein 多项式逼近的复杂函数等条件下的分布及分布特征的变化，并与理论推导结果相比较，进行验证，以软件及代码的形式进行产出。 指导教师签字： 年 月 日					

一、课题来源、研究目的及意义

1. 课题来源

本课题来源于对下一代边缘计算高效能架构的探索。随着物联网及人工智能技术的飞速发展，边缘设备对低功耗、小面积及高可靠性计算逻辑的需求日益迫切^[1]。然而，传统的二进制并行计算架构在提升算力的同时，往往伴随着功耗的急剧攀升，这种算力与功耗之间的尖锐对立已成为制约边缘侧硬件发展的关键瓶颈^[2]；而传统的概率计算（Stochastic Computing, SC）虽具有极高的容错性与极简的硬件逻辑，但在高精度需求下存在时延呈指数级增长的局限^[3]。

在此背景下，本课题依托于最新的概率计算演进范式，重点研究混合概率数（Hybrid Stochastic Number, HSN）模型。该模型通过将二进制数的位置权与概率脉冲串进行混合编码，试图在数学机理上打破“精度-时延”的瓶颈^[4]。本研究将深入探讨这一新型混合逻辑计算系统的数学表征，为实现高效、低功耗的边缘智能芯片提供理论支撑。

2. 研究目的

本研究旨在针对混合概率数（HSN）构建一套数学理论框架，从底层编码机理到系统级演化规律，论证混合概率计算在边缘智能场景下的数理优越性，进而指导在复杂神经网络系统下的 HSN 参数设计。

研究通过深入探讨二进制位置权重与随机脉冲流的融合机制，首先确立 HSN 的形式化定义及统计表征，建立相关模型，以期在理论上突破传统 SC 的时延瓶颈^[5]。在此基础上，通过对加法、乘法等代数运算对混合概率数分布的影响的分析，推导运算结果的统计学特征^[6]；进而引入工程中已经运用的逼近理论，论证 HSN 在实现非线性激活函数映射时的收敛特性^[5]。最终，研究将上升至系统演化层面，通过构建层间信号传输与误差累积方程，为大规模神经网络在 HSN 框架下的全局稳定运行提供理论判据^[7]。

需要指出的是，在建立 HSN 的数学理论体系的同时，考虑到 BN 和 SN 可以在形式上被 HSN 的定义所统一，可以同时导出 BN 和 SN 在概率运算上的相关性质。

3. 研究意义

本选题的研究意义主要体现在以下两个维度：

1. 理论意义

- 本研究通过对 HSN 的建模，为非位置数值表示法提供了新的数学视角，丰富了随机信号处理的理论内涵。

- 通过对 HSN 算子的理论分析，建立起一套不依赖于硬件仿真的精度预测模型，为概率计算的评估提供数学依据。

2. 应用意义

- 文献研究表明，基于 HSN 的计算架构在同等精度下可显著降低硬件资源消耗与功耗（如在 40nm 工艺下实现超低动态功耗）^[5]，本研究的理论指导将直接助力高性能边缘 AI 芯片的设计。
- 在航空航天、医疗植入等恶劣环境或高安全要求领域，本课题的研究成果可为设计兼顾高精度与高可靠性的系统提供关键理论支撑^[7]。

二、国内外研究现状

1. 概率计算的起源与演进

概率计算最早由 Gaines^[3] 提出。其核心思想是利用比特流中逻辑电平为“1”的概率来表征数值。进入 21 世纪后，随着摩尔定律趋于极限以及边缘计算对能效比的极致追求，SC 因其极简的硬件算子（如一个与门实现乘法）和极高的容错性重新成为学术界的研究热点^[1]。

国际上，Alaghi^[1] 对 SC 的发展进行了系统的梳理，指出传统概率计算面临的核心瓶颈在于精度和时延之间的矛盾：为了获取更高的计算精度，脉冲序列长度需呈指数级增长（ 2^n ），这导致了巨大的计算延时。为了解决这一问题，Najafi 等^[8] 提出了确定性脉冲流计算方法，以及^[6] 提出的分辨率分割技术，试图通过消除随机波动来缩短流长度。此外，使用 Sobol 序列等准随机数代替伪随机数也是提升计算速度的重要手段^[9]。

2. 混合概率计算与 HSN 模型的研究

针对传统概率数（SN）表示效率低下的问题，国内研究团队^[2] 指出，混合概率计算是当前概率计算领域的重要方向。通过将二进制数的位置权属性与概率流的统计属性相结合，可以大幅提升信息携带效率。

在理论模型方面，他们探讨了二进制逻辑与概率逻辑的混合计算系统^[4]，奠定了混合逻辑的数学基础。随后，在 2024 年的最新研究中，该团队正式提出了 HSN 模型^[5]。HSN 通过将数值分解为由二进制权位引导的多个概率流，在理论上实现了精度随硬件资源线性增长而非指数增长的飞跃，突破了传统 SC 的性能天花板。

3. 概率计算在神经网络中的应用

在复杂系统实现方面，利用概率计算实现深度神经网络已成为主流趋势。早期的研究如 Liu 等^[7]提出的新型 SC 架构和 Ardakan^[10]实现的积分概率计算，主要侧重于如何利用 SC 的低功耗特性优化神经元算子。

最新的 HSN 模型则进一步展示了其在神经网络中的强大潜力。最新研究^[2,5]展示了利用 40nm 工艺实现的 HSN 神经网络芯片，在极小的内核面积下部署了数千个 MAC 单元，其能效比相较于其他全并行或确定性概率计算方案提高了 2.5 至 50 倍。然而，目前的研究大多集中在硬件性能的提升上，对于 HSN 在多层网络级联下的误差非线性传递过程，以及如何通过数学建模实现精度与稳定性的理论最优配比，仍是当前该领域亟待填补的理论空白。

三、研究内容

本研究旨在构建一套完整的 HSN 数学理论体系，严格推导噪声、函数运算、算术运算及它们共同作用情况对 HSN 统计特征的影响，最终指导 HSN 在神经网络实践下的参数设计。拟开展的研究工作可大致分为四部分。

1. HSN 的数学定义和基础性质研究

本部分作为整个课题的逻辑起点，重点在于界定 HSN 的数学定义及其对信息的表征效能。研究将进行 HSN 的形式化定义，通过概率论方法建立二进制位宽 n 与脉冲长度 L 对信息熵的贡献模型。在明确 HSN 定义后，还会定量研究噪声对 HSN 精度的影响大小。该部分通过明确 HSN 的数学定义和基础性质，为后续所有算术运算单元的建模提供最基础的数学理论基础^[2]。

2. 基于 HSN 的基础算术运算单元建模与分布特征演化分析

在明确了数据表示的基础上，本部分进一步探索 HSN 域内的代数运算规律及性质。拟针对混合逻辑下的乘法、加法和除法算子进行建模，并推导运算输出结果的期望 $E[S]$ 、方差 $\text{Var}(S)$ 、 p 阶矩、分布函数 $F_S(x)$ 等统计学特征。进一步地，本部分还将推导多次代数运算以及噪声等因素对 HSN 分布特征的影响。这一部分通过推导算术运算对 HSN 的影响，支撑了复杂函数的逼近计算，也为最终网络级的误差分析提供理论依据^[5]。

3. 非线性激活函数在 HSN 域的数学逼近理论研究

神经网络的实现高度依赖于非线性映射。本部分研究利用 HSN 逼近 Sigmoid、ReLU 等复杂函数的收敛效果和误差分析。拟推导利用分段线性逼近或 Bernstein 多项式理论的 HSN 函数的收敛性和逼近误差的理论上下界。另外，本部分还会推导 HSN 在经过函数后噪声的行为特点，在理论上论证基于 HSN 的函数对噪声的放大或抑制作用。

4. 网络级误差累积模型与系统稳定性讨论

作为研究工作的最终落地，本部分将单一算子的分析提升至复杂系统层面。拟利用大数定律、中心极限定理、鞅论等概率论和随机过程理论，分析神经网络中 HSN 信号传播的统计学特征。研究的关键点在于证明 HSN 网络与 BN 传统网络在分类任务上的有效性^[5]。该部分的研究结论是系统可靠性的理论保证，证明 HSN 网络与 BN 网络的误差在分类问题中不具有显著差别。

四、研究方案及技术路线

1. 拟采用的相关理论

考虑到应用到 HSN 的函数 f 均需要满足 $E[f(S)] = f(E[S])$ ，构成鞅的条件，考虑主要使用概率论和鞅论进行理论推导。可能使用的定理有 Chebyshev 不等式、中心极限定理、大数定律、Weierstrass 逼近定理、鞅收敛定理、Doob 上穿不等式等。

2. 拟采用的技术路线

本课题拟采用“解析建模+随机仿真验证”的研究路线。在理论上，利用上一部分提到的数学理论推导 HSN 及其运算的性质，进而研究 HSN 神经网络和传统 BN 神经网络在不同噪声环境下的区别；在验证上，利用 Python 构建概率计算仿真程序，对大规模神经网络下的误差传播进行数值模拟。

3. 可行性论述

从理论上讲，HSN 的代数运算和神经网络系统符合鞅的定义，可以直接应用较为成熟的鞅论和随机过程理论进行求证，数学工具比较成熟。从实践上看，前期文献^[5]已通过 ASIC 流片验证了 HSN 在硬件上的可行性，为本课题的理论提供了实践支持，且现有的统计学计算工具及仿真程序能够支持对复杂数学模型的快速迭代与验证。

4. 可能存在的难点

初步研究认为主要的难点可能位于神经网络系统的 HSN 信号传播部分。HSN 沿神经网络传播的过程涉及到复杂的代数运算和非线性激活函数运算，再考虑到噪声影响，可能难以求出精确的分布和对应的统计量。

若在推导过程中遇到困难，可以考虑不求出显式解析关系或者精确的分布函数，退而考虑利用 Doob 上穿不等式、Chebyshev 不等式等数学工具对误差上限进行估计，同样可以得到有指导性意义的结论。

5. 验证方法

为了验证理论的正确性，设计如下验证方法：

1. 验证理论的一致性。将推导出的 HSN 乘加运算方差公式限制在 $L = 1$ 的特殊条件下就成为 BN，限制在 $n = 1$ 的特殊条件下就成为 SN。可以将这两个条件分别代入，然后将得到的理论和传统理论^[3,11-13] 进行比较，若极限结果退化为传统 SC 或纯二进制计算的已知结论，则证明 HSN 通用模型的逻辑完备性。
2. 编写仿真程序模拟噪声环境下 HSN 的随机位流生成与逻辑门运算。将理论公式预估的误差方差值 $\text{Var}(S_{\text{theory}})$ 与仿真实验统计得到误差的样本方差 $\text{Var}(S_{\text{sim}})$ 进行对比。如果两者相对误差小（按照点估计，95% 以上置信度），则认为该 HSN 理论模型能够准确描述实际物理运算过程。

五、进度安排

毕业设计时间为 2025 年 12 月到 2025 年 6 月，有效工作时间约 16 周。

12 月 15 日前	完成毕设选题	
第 1 周	准备工作	阅读文献，理解 HSN 表示方法、运算、神经网络的原理
第 2 周		针对性复习概率论、鞅论相关知识
3 月 6 日前	完成毕设开题	
第 3 周	撰写开题报告	构建 HSN 的数学模型，完成 HSN 分布的数学表达式推导
第 4 周		估计噪声强度对分布及分布特征的影响；编写对应仿真程序验证

第 5 周	算术运算分析	推导加法、乘法等算术算子对 HSN 分布及特征的影响，研究输入相关性对乘法的影响
第 6 周		比较 HSN 的加法和传统 SC 的 MUX 加法对分布及特征的影响，研究噪声在加法、乘法、除法中的扩散过程
第 7 周		编写算术运算仿真程序，并验证理论的准确性
4 月 17 日前	完成中期检查	
第 8 周	一般函数对 HSN 的作用	研究 HSN 域内的复杂函数映射，证明用 Bernstein 多项式逼近复杂函数的有效性
第 9 周		估计逼近的误差大小，研究复杂函数对 HSN 分布及特征的影响
第 10 周		估计复杂函数对 HSN 中噪声的影响，编写对应仿真程序验证
第 11 周	神经网络中 HSN 的传播	研究 HSN 在复杂神经网络中的行为，分析神经网络传播中 HSN 信号的分布及分布特征量变化，
第 12 周		利用不等式进行估计，分析 HSN 网络和 BN 网络的数字表示误差
第 13 周		估计噪声在网络传播过程中的扩散，编写基于 HSN 的神经网络前向传播仿真程序
第 14 周		利用仿真程序验证理论的正确性，并用理论解释文献中的实验结果
第 15 周	总结理论成果和仿真代码，完成毕业论文的全文撰写	
5 月 22 日前	完成论文查重、评阅	
第 16 周	准备毕业答辩	
约 6 月	完成结题答辩	

六、预期目标

本项目预期完成对 HSN 的数学框架推导，具体目标如下：

- 构建 HSN 数学理论框架，求解噪声、加法、乘法、除法、通过 Bernstein 多项式逼近的复杂函数映射对 HSN 分布及分布特征的作用及影响，并分析 HSN 网络相对于 BN 网络数字表示误差的上界，进而尝试证明 HSN 网络在分类问题上的有效性（即分类准确率和 BN 网络几乎一致），理论结果以毕业论文的方式产出；
- 通过 C++/Python 构建仿真程序，利用 Monte Carlo 算法，模拟 HSN 在不同强度下的噪声、加法、乘法、出发、通过 Bernstein 多项式逼近的复杂函数等条件下的分布及分布特征的变化，并与理论推导结果相比较，进行验证，以软件及代码的形式进行产出。

七、参考文献

- [1] ALAGHIA, HAYES J P. Survey of Stochastic Computing[J]. IEEE Trans. Comput.-Aided Des. Integr. Circuits Syst., 2013, 32(11): 1719-1733.
- [2] 李洪革, 陈宇昊, 吴俊毅, 等. 概率计算及混合概率计算[J]. 电子学报, 2024, 52(2): 652-668.
- [3] GAINES B R. Stochastic Computing[C]//Proc. AFIPS Spring Joint Comput. Conf. 1967: 149-156.
- [4] LI H, CHEN Y. Hybrid Logic Computing of Binary and Stochastic[J]. IEEE Embedded Systems Letters, 2022, 14(4): 171-174.
- [5] LI H, CHEN Y. Hybrid Stochastic Number and Its Neural Network Computation[J]. IEEE Trans. Very Large Scale Integr. (VLSI) Syst., 2024, 32(3): 432-445.
- [6] NAJAFI M H, OTHERS. Accelerating Deterministic Bit-Stream Computing with Resolution Splitting[C]//Proc. ISQED. 2019: 157-162.
- [7] LIU S, OMAR J L, ROSSELLÓ J L. A New Stochastic Computing Methodology for Efficient Neural Network Implementation[J]. IEEE Trans. Neural Netw. Learn. Syst., 2016, 27(3): 551-564.
- [8] NAJAFI M H, OTHERS. Performing Stochastic Computation Deterministically[J]. IEEE Trans. Very Large Scale Integr. (VLSI) Syst., 2019, 27(12): 2925-2938.
- [9] BRATLEY P, FOX B L. Algorithm 659: Implementing Sobol's Quasirandom Sequence Generator[J]. ACM Trans. Math. Softw., 1988, 14(1): 88-100.

- [10] ARDAKANI A, OTHERS. VLSI Implementation of Deep Neural Network Using Integral Stochastic Computing[J]. IEEE Trans. Very Large Scale Integr. (VLSI) Syst., 2017, 25(10): 2688-2699.
- [11] POPPELBAUM W J, AFUSO C, ESCH J W. Stochastic computing elements and systems[C]//Proceedings of the Fall Joint Computer Conference, AFIPS (Fall). 1967: 635-644.
- [12] HAYES J P. Introduction to stochastic computing and its challenges[C]//Proceedings of the Design, Automation and Test in Europe Conference (DATE). 2015: 1-3.
- [13] GAINES B R. Stochastic computing systems[M]//Advances in Information Systems Science. Boston, MA, USA: Springer, 1969: 37-172.